Le 19/02/2021

# TD N°2

MS

## EX1 :

Soit un système dynamique défini par l'equation différentielle suivante :

$$\frac{d^2 s(t)}{d^2 t} + 4\frac{d s(t)}{dt} + s(t) = e(t)$$

En utilisant la transformée de Laplace, trouver la fonction de transfert de ce système sous la forme : $G(p)\ \frac{S(p)}{E(p)}$

## EX2 :

Soit la fonction de transfert suivante :

$$H(p) = \frac{1}{2p^2 + 5p + 2}$$

- Ecrire le script permettant d'afficher la réponse unitaire (Step) de ce système.
- Calculer les pôles de ce système.

Scanné avec CamScanner